

Absorpcija žarkov γ in β

Tine Zaletelj

26. oktober 2024

Kazalo

1	Teorija	1
2	Potrebščine	1
3	Naloga	1
4	Potek	2
5	Meritve	2
6	Obdelava podatkov	3
6.1	Naloga 1 - odvisnost aktivnosti od razdalje	3
6.2	Naloga 2 - aktivnost ozadja	4
6.3	Naloga 3 - doseg β žarkov v Al	4
6.4	Naloga 4 - razpolovna dolžina γ žarkov v Pb	5

1 Teorija

Poznamo 3 različne razpade:

- α (He jedra);
- β (e^- in antinevtrini, pozitroni in nevtrini);
- γ (fotoni).

Žarki γ iz radioaktivnega izvora so približno monoenergijski in se v snovi absorbirajo in sipljejo. Tok sevanja Φ_γ se pri prehodu skozi rezino debeline dx zmanjša za $d\Phi_\gamma = -\mu\Phi_\gamma dx$, kjer je μ absorpcijski koeficient. Z večanjem debeline tok pojema eksponentno kot

$$\Phi_\gamma(x) = \Phi_0 e^{-\mu x} = \Phi_0 2^{-\frac{x}{l_{1/2}}},$$

kjer je $l_{1/2} = \ln 2 / \mu$ razpolovna debelina.

Pri žarkih β je zgodba malo manj preprosta. Način, kako se sipljejo, je odvisen od njihove energije, ki ni enaka za vse e^- . Velja pa, da je njihova energija navzgor omejena, zato noben ne bo prišel dlje od neke fiksne razdalje v snovi.

2 Potrebščine

- radioaktiven izvor $^{137}_{55}\text{Cs}$ v svinčnem ohišju,
- Geiger-Müllerjeva cev na stojalu,
- števec ST360,
- škatla s ploščicami različnih površinskih gostot,
- dodatne aluminijaste in svinčene ploščice različnih debelin.

3 Naloga

1. Preveri, da izmerjena aktivnost sevanja pada s kvadratom razdalje od izvora.
2. Izmeri sevanje ozadja.
3. Izmeri odvisnost $\Phi_\beta^{tot}(x)$ za sevanje β iz $^{137}_{55}\text{Cs}$ in določi doseg β za Al.
4. Izmeri razpolovno debelino Pb za žarke γ iz $^{137}_{55}\text{Cs}$.

4 Potek

Ker ima $^{137}_{55}\text{Cs}$ razpolovni čas 30.1 let, smo privzeli, da je aktivnost vzorca med poskusom stalna. Nastavili smo delovno napetost na števcu ST360 ($\sim 900\text{V}$).

Najprej smo izmerili sevanje ozadja, kjer smo radioaktivni izvor zaprli v svinčeno ohišje in odnesli daleč stran od GM cevi. Nato smo izmerili tok delcev v odvisnosti od razdalje od vira, da smo preverili točko (1). Potem smo na stalni razdalji med vir in GM cev postavljali različne debeline aluminija, da smo določili doseg β , nazadnje pa smo z aluminijasto ploščico blokirali sevanje β in izmerili razpolovno debelino žarkov γ v svincu.

5 Meritve

1. Imeli smo 10 predalčkov, v katere smo postavljali radioaktivni izvir. Prvi stolpec se nanaša na razdaljo med določenim in najvišjim predalčkom, drugi na število delcev, ki smo jih izmerili v $t = 20\text{s}$. V tretjem se nahajajo napake meritve, ki so enake $\sqrt{N}$, v zadnjem pa so zapisane preračunane aktivnosti.

r[mm]	N	σ_N
0	1342	37
10.3	795	28
20.7	496	22
31.0	328	18
41.3	270	16
51.7	207	14
62.0	145	12
72.3	117	11
82.7	90	9
93.0	73	9

Tabela 1: Meritve za prvo nalogo

2. V časovnem obdobju $t = 1000\text{s}$ smo izmerili $N = 384$ razpadov.
3. Izvir smo postavili tako, da sta bila nad njim prosta še dva predalčka. Najprej smo v časovnem intervalu $t = 50\text{s}$ izmerili aktivnost brez ovir, nato pa nad izvir postavljali aluminijaste ploščice in folije z določenimi ploskovnimi gostotami(s). Napake so določene podobno kot prej.
4. Izvir smo postavili tako, da so bili nad njim še trije prosti predalčki. Direktno nad izvor smo postavili aluminijasto ploščico s ploščinsko gostoto $s = 161\text{mgcm}^{-2}$. V časovnem intervalu $t = 400\text{s}$ smo merili aktivnost pri različnih debelinah svınca nad aluminijasto ploščico.

$s[mg/cm^2]$	N	σ_N	$s[mg/cm^2]$	N	σ_N	$s[mg/cm^2]$	N	σ_N
0	1209	34.8	35.3	644	25.4	121.7	178	13.3
4.5	1090	33	43.4	584	24.2	129	134	11.6
6.5	1066	32.6	54.2	528	23	139.8	102	10.1
11	1062	32.6	73.1	456	21.4	150.6	80	8.9
21.8	831	28.8	83.9	386	19.6	161	78	8.8
28.1	756	27.5	94.7	277	16.6	185.3	71	8.4
32.6	670	25.9	105.5	267	16.3	206	65	8.1

Tabela 2: Meritve za tretjo nalogo

$s[mg/cm^2]$	N	σ_N
0	505	22.5
1230	336	18.3
1890	311	17.6
3120	307	17.5
3632	302	17.4
5522	267	16.3
7435	259	16.1
11067	192	13.9

Tabela 3: Meritve za četrto nalogo

6 Obdelava podatkov

6.1 Naloga 1 - odvisnost aktivnosti od razdalje

Iz podatkov smo izračunali aktivnost izvora za določeno razdaljo in narisali graf. Nato smo na podatke fitali premico z naklonom

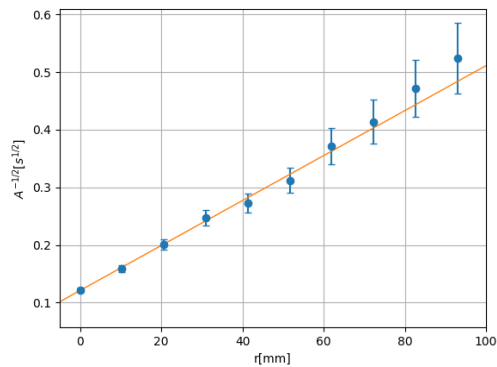
$$k = 3.90 * 10^{-3} (1 \pm 0.048) s^{1/2} mm^{-1}$$

in začetno vrednostjo

$$n = 0.121 (1 \pm 0.025) s^{1/2}.$$

Oddaljenost GM cevi od prvega predalčka izračunamo kot

$$r_0 = \frac{n}{k} = 31.0 (1 \pm 0.073) mm.$$



Slika 1: Graf $A^{-1/2}(r)$

6.2 Naloga 2 - aktivnost ozadja

V časovnem obdobju $t=1000s$ smo izmerili $N = 384 \pm 19.6$ sunkov, torej je aktivnost ozadja $A = 0.384 \pm 0.0196$.

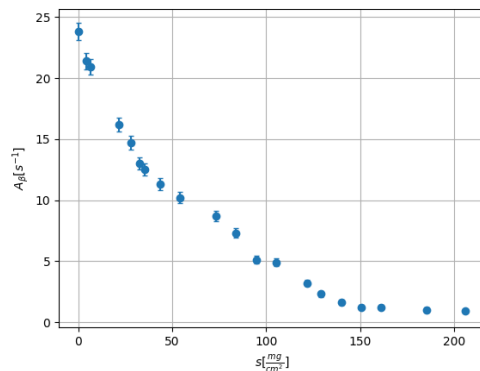
6.3 Naloga 3 - doseg β žarkov v Al

Najprej smo izračunali aktivnost in odšteli aktivnost ozadja in narisali graf $A(s)$. Aktivnost gama žarkov smo dobili tako, da smo pogledali aktivnost izvira, ko se stabilizira in dobili $A_\gamma = 1.22Bq$. Nato smo ocenili, da je doseg sevanja β približno

$$s_\beta = 150mg/cm^2,$$

oziroma

$$d_\beta = s_\beta / \rho_{Al} = 0.56mm.$$

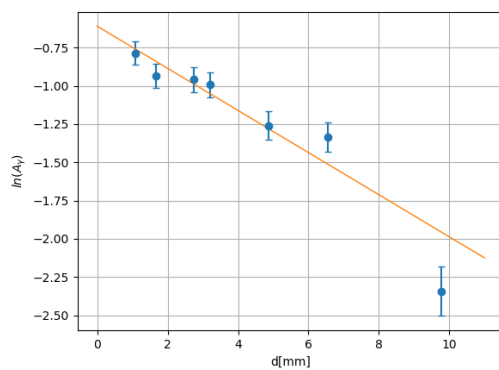


Slika 2: Graf $A(s)$ za aluminij

6.4 Naloga 4 - razpolovna dolžina γ žarkov v Pb

Nazadnje si ogledamo še sevanje γ , tako da smo z aluminijasto ploščico debeline 6.0mm smo blokirali sevanje β . Ponovno smo izračunali aktivnost, odšteli aktivnost ozadja in narisali graf $\ln(A_\gamma)(s)$. Nato smo na graf fittali linearno funkcijo. Za naklon premice smo dobili $k = -0.138(1 \pm 0.11)mm^{-1}$, torej

$$l_{1/2} = -\frac{\ln 2}{k} = 5.02(1 \pm 0.11)mm.$$



Slika 3: Graf $\ln(A_\gamma)(s)$ za svinec